

## BGT 132 YAZILIM GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ FİNAL PROJESİ: SAĞLIK ASİSTANI PRO - GEREKSİNİM ANALİZİ DOKÜMANI

**1. Projenin Amacı ve Kapsamı** Bu projenin amacı, kullanıcıların günlük su tüketimlerini takip edebilecekleri ve temel vücut metriklerini (Vücut Kitle İndeksi, İdeal Kilo, Günlük Kalori İhtiyacı, Vücut Yağ Oranı) hesaplayabilecekleri modern, masaüstü tabanlı bir "Sağlık Asistanı" geliştirmektir. Proje, Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak modüler bir mimariye inşa edilmiştir.

**2. Hedef Kitle** Günlük sıvı alımını kontrol altında tutmak isteyen, sağlık verilerini bilgisayarı üzerinden hızlıca hesaplamak ve takip etmek isteyen bireyler.

### 3. Fonksiyonel Gereksinimler (Sistemin Yapması Gerekenler)

- **Kullanıcı Doğrulama:** Sistem, kullanıcının sisteme girişi sırasında geçerli bir isim girmesini zorunlu tutmalıdır.
- **Kişiselleştirilmiş Algoritma:** Sistem, kullanıcının girdiği boy, kilo ve yaş verilerini işleyerek kişiye özel günlük su tüketim hedefini formülize etmelidir.
- **Veri Kalıcılığı:** Kullanıcının eklediği su verileri anlık olarak JSON formatında yerel bir veritabanına kaydedilmeli, program kapandığında veri kaybı yaşanmamalıdır.
- **Kayıt Silme ve Güncelleme:** Kullanıcı, geçmişe dönük olarak eklediği su verilerini bir liste üzerinden görüntüleyebilmeli ve sildiğinde toplam hedef güncellenmelidir.
  - **Matematiksel Modüller:** Sistem; BMI, İdeal Kilo, Kalori ve Yağ Oranı hesaplamalarını yapıp ekrana yansıtmalıdır.

### 4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Sistem Kalitesi)

- **Hata Yönetimi:** Kullanıcının yanlış veri girmesi durumunda sistem çökmek yerine `try-catch` mekanizması ile hatayı yakalamalı ve kullanıcıya GUI mesajı dönmelidir.
- **Modülerlik:** Proje tek bir dosyaya yığılmamalı, sınıflar ve görevler ayrı dosyalarda tutulmalıdır.

### 5. Kullanılan Teknolojiler ve Mimari

- **Dil:** Python
  - **Arayüz:** CustomTkinter (Masaüstü GUI)
  - **Veri Yönetimi:** JSON
- **Mimari:** OOP (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism)